

研究课1教学设计：参数化桌面笔筒编程建模

一、基本信息

项目	内容
课题	Python参数化桌面笔筒——变量、圆柱与布尔差
对应课程	模块三第6—7课
授课日期	2025-11-08（星期六）
授课时间	第7节 14:30—15:15（45分钟）
授课班级	选修一班（A01—A30，30人）
授课地点	江苏省东台中学STEAM机房
执教人	王华军
听课人	吴海燕、石晓凤

二、教学目标

- 1 能在FreeCAD Python控制台中正确使用变量、注释、`print()`以及`import FreeCAD`、`import Part`。
- 2 能用`Part.makeCylinder()`创建外圆柱和内圆柱，理解半径、高度与起点坐标三个关键参数。
- 3 能用`outer.cut(inner)`形成有底内腔，说明内圆柱上移`bottom_T`后保留底厚的原因。
- 4 能修改外半径、壁厚、总高和底厚，完成基本参数检查并按规范保存FCStd源文件。

三、教学重点与难点

项目	内容
教学重点	用变量控制尺寸； <code>makeCylinder()</code> 创建几何体； <code>cut</code> 布尔差形成内腔
教学难点	理解内圆柱半径与高度的计算；理解Z向上移与保留底厚的关系；处理参数越界

四、教学准备

- 1 FreeCAD学生机30台，Python控制台和Part工作台可正常使用
- 1 模块三新网站第6—7课
- 1 模块三新版教学PPT
- 1 参数化桌面笔筒教师参考文件
- 1 实践作业2任务卡、课堂观察量表和作品评价表
- 1 代码卡片与常见报错对照表

五、核心代码与解释

```
import FreeCAD
import Part

outer_R = 28
wall_T = 3
height = 80
bottom_T = 3

outer = Part.makeCylinder(outer_R, height)
inner = Part.makeCylinder(
    outer_R - wall_T,
    height - bottom_T,
    FreeCAD.Vector(0, 0, bottom_T)
)
pen_holder = outer.cut(inner)
Part.show(pen_holder)

print("外径：", outer_R * 2, "mm")
print("侧壁：", wall_T, "mm")
print("底厚：", bottom_T, "mm")
print("几何有效：", pen_holder.isValid())
```

- 1 `import FreeCAD`用于调用`FreeCAD.Vector()`坐标对象；`import Part`用于创建和运算实体几何。
- 2 `outer_R`、`wall_T`、`height`、`bottom_T`分别保存外半径、壁厚、总高和底厚，集中修改变量即可改变模型。
- 3 `Part.makeCylinder(outer_R, height)`创建半径28mm、高80mm的完整外圆柱。
- 4 内圆柱半径为`outer_R-wall_T=25mm`，因此侧壁厚度为3mm；内圆柱高度为`height-bottom_T=77mm`。
- 5 `FreeCAD.Vector(0,0,bottom_T)`将内圆柱沿Z轴上移3mm，使布尔差不会挖穿底部。
- 6 `outer.cut(inner)`从外圆柱中减去内圆柱，得到外径56mm、高80mm、侧壁3mm、底厚3mm的开口笔筒。
- 7 `Part.show()`把运算结果显示在三维视图中；`print()`输出尺寸和有效性，便于核验和调试。
- 8 参数必须满足 $0 < \text{wall_T} < \text{outer_R}$ 、 $0 < \text{bottom_T} < \text{height}$ ，否则会出现内半径无效或底部被挖穿等问题。

六、教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动	形成证据
情境导入	4分钟	展示不同尺寸笔筒，提出“怎样只改数字就生成新型号”	比较并提出思路	口头回答
变量与模块复习	6分钟	复习变量、 <code>print()</code> 、注释及Part模块导入	在控制台完成预热代码	控制台输出
核心代码示范	11分钟	分步创建外圆柱、内圆柱，解释坐标上移和布尔差	跟做并记录参数关系	代码与模型截图
独立建模	13分钟	巡视处理缩进、变量名、坐标和布尔运算问题	完成参数化笔筒	FCStd源文件
参数修改与验证	7分钟	指导修改尺寸并检查壁厚、底厚和有效几何	生成第二组参数并对比	参数记录
评价与小结	4分钟	按“代码—结构—验证—文件”组织互评	提交证据卡并反思	互评记录

七、板书设计

模块三 第6—7课：Python参数化桌面笔筒

尺寸变量 → 外圆柱 + 内圆柱上移 → cut布尔差 → 参数检查 → 保存证据

内半径 = $\text{outer_R} - \text{wall_T} = 25\text{mm}$

内高度 = $\text{height} - \text{bottom_T} = 77\text{mm}$

Z起点 = $\text{bottom_T} = 3\text{mm}$

八、作业与评价

作业提交

- 1 FCStd源文件：选修一班_AXX_02_桌面笔筒.FCStd。
- 2 带中文注释的Python代码。
- 3 原始参数与修改后参数的模型截图。
- 4 控制台尺寸输出和isValid()检查结果。
- 5 经检查可用后导出的STL文件。

评价标准

维度	权重	要求
变量与代码	30%	变量命名清楚，模块导入、圆柱创建和布尔差正确
结构与参数	30%	外径56mm、高80mm、侧壁3mm、底厚3mm，开口和内腔正确
修改与验证	25%	能修改参数并说明变化，完成有效性和结构检查
文件规范与证据	15%	命名正确，FCStd、代码、截图和检查结果齐全

九、安全要求

- 1 本课以数字建模为主，不安排学生触碰运行中的3D打印机。
- 2 学生不得删除或覆盖他人源文件，修改参数前先保存个人副本。
- 3 导出STL不等于可直接打印；后续打印前还需检查壁厚、底厚、尺度和设备安全。

十、附件清单

- 1 [] 模块三新版教学PPT
- 1 [] 课堂照片
- 1 [] 学生FCStd源文件
- 1 [] 带中文注释的Python代码
- 1 [] 参数对比及控制台检查截图
- 1 [] 课堂观察量表
- 1 [] 学生作品评价记录